

中国, 数学, 发展史, Morse 理 21

②

194-201

数学及其在中国的发展

0112

丘成桐

潘建中✓

[编者按：丘成桐教授是著名的华裔旅美数学家，1997年6月他在北京清华大学高等研究中心开幕式上有一个讲演。在这个讲演中，他总结了自己的工作经验，根据他的了解和认识，阐述了数学及其在中国的发展。这个讲演中的有些内容引起的反应不一，特别是在国人对数学的贡献这一点上。丘成桐教授的这一讲演，曾有一些非正式的文本流传。他的讲演的前两段和后十段是用中文讲的（本文用楷体排出）其中部分内容已在中国科学院《科学发展报告，1997》上刊出。本刊应各方要求，将讲演全文予以发表。此次发表的是经丘成桐教授审定的全部讲演的中文文本。]

前言：本文是根据我1997年6月在清华大学的讲演整理而成的。

今天被邀请来清华大学作演讲我感到很荣幸。历史上，清华曾对数学作过很多贡献。近代中国史上两位最著名的数学家就与清华大学有密切关系。一位是华罗庚教授，另一位是陈省身教授。特别由于陈教授是我的老师，我对能够在高等研究中心的开幕式上讲话感到自豪。也正由于这个原因我选择了这么一个演讲的题目。

我打算先一般地谈谈数学，然后集中谈谈数学在中国的发展。

（以上两段是用中文讲的，以下是用英文讲的）

大家知道，在解放前，清华大学在数学方面是有非常优秀的传统的。后来，这个大学决定重点发展技术和应用数学。学习数学只是为了服务于技术和其他科学分支。然而，这种途径并不很有效，结果反而影响了应用数学的发展。如果考察一下中国的应用数学家就会了解这一点。我发现很难找到40岁以下的真正一流的应用数学家。过去的20年里，我和许多人讨论过这种现象的原因。发现原因是应用数学家在纯数学的基本技巧方面没有得到很好的训练。青年数学家有很大的学习潜能，他们应该学习纯数学的基本技巧。这不仅仅是我们中国也是全世界都应该吸取的一个教训。

应用科学需要数学。但同时，数学本身也是一门艺术。非数学家是很难理解这

原题：Mathematics and its development in China. 译自丘成桐先生1997年6月在清华大学高等研究中心开幕式上的讲话。

一点的。我们的确欣赏其他基础科学领域，特别是基础物理的进展。例如，当物理中发现一个新定律时，我们相应地改变我们的观念。但是，我们有自己的价值观，我们应该牢记这一点。

我会谈谈我对数学的看法，但请注意，许多人并不同意我的观点。我将从全局的观点来谈谈什么是数学以及如何发展数学。数学的基本特性来源于许多不同的科学部门。我们知道，科学，尤其是基础科学，象物理学，是自然的一部分，但表述物理学的基本语言是纯数学。对此已经不再有任何争议。然而应用科学，比如工程、甚至社会科学的基本工具也来自于数学。例如，当今金融市场就聘请大批的数学家。然而数学的审美观和数学的发展是相互影响着的。我们一方面要欣赏我们自身的价值，一方面要了解外界对数学的推动作用，我们必须了解数学自身的发展规律。否则数学就无法发展。相信可以把数学当作一个服务性学科来发展的想法是错误的。反过来说，应用科学提供很多重要的素材，对数学有很大的推动作用。

数学的基本内容是很复杂的。例如，数学的非常基本的部分涉及数。与科学家讨论数是否是自然界的一部分总是很有趣的。许多科学家认为自然数不是自然的一部分。数相加， $1 + 1 = 2$ ，是再自然不过的了，但许多物理学家不同意这个观点。

让我们谈谈几何图形。球面和直线的概念对我们来说是自然的一部分。你觉得球面的概念没有粒子的概念来得那么自然吗？但物理学家确实这么认为。这不会影响数学家们的看法，因为我们知道我们关心什么。

当我们研究几何图形和数时，我们必须研究函数关系以及许多不同类型的方程。包括代数方程，微分方程，积分方程以及差分方程。研究这些方程可以帮助理解几何图形，也是为了理解物理和工程中出现的问题。

为了理解所有这些对象，我们常常需要对称的概念。在许多情形，这些对称性以有限群，离散群或者连续群的形式出现。为了探索对称性，数学家们发展了群表示论。

数学中也包括概率论，统计学和复杂性理论，这些学科来源于社会科学、计算机科学和自然科学。来源于自然的一些对象使我们困惑，例如 Dirac 方程，它对数学影响很大，我们必须把它当作数学的一部分。

数学中的基本对象必须这样来选择：数学对象除了来自于自然和技术外，我们也研究为试图理解自然而构造的对象（这包括算子代数，四元数等）当这些对象的理论很丰富时，我们认为它本身是自然的一部分。这都是数学的基本研究对象。

空间或几何的概念就是这样一个例子。我们认为球面和 Riemann 面是自然的一部分。这些对象实际上是我们为了理解自然而造出来的，而我们认为它们是自然的一部分。我将回顾过去几百年来空间的概念是如何演化的，以论证这一观点。

当然我们知道空间是物理中的一个基本概念。数学家也是这样认为的，但空间的引进方式不同。很自然我们从直线，圆周，三角形和多边形的研究开始。因为这些对象很直观。它们是 Euclid 几何中的基本对象。经过一段很长的时间后，数学家们终于能够理解这些对象。后来又发明了微积分来理解像曲线和曲面这样更复杂的

对象。它们的发展也花了很长时间。之后这方面的研究开始迅速发展。为了理解 3 维空间中的曲面，Gauss 引入了曲面的内蕴性质。曲面未必要落在 R^3 中，它们有自己内蕴的意义。这一点是由 Gauss 本人和 Riemann 注意到的。由于 Gauss 的这个伟大发现，我们命名了 Gauss 曲率这个术语。这正是现代几何的开始。现在我们可以把 3 维空间中的曲面看作一个抽象的弯曲曲面。为了理解复解析函数以及它们的定义域，Riemann 引进了 Riemann 面。这两个概念之间的关系比它们乍一看起来要密切得多。不久关于抽象流形的许多重要思想由许多几何学家在本世纪和上世纪之交发展起来了。Einstein 需要这些思想用于他的重力理论。

大约在 19 世纪后期，著名的法国数学家 Poincaré 引进了拓扑学。他研究高维流形的拓扑是为了理解动力系统的相空间。我记得，仅仅是 20 年或 30 年前还有人问我：既然人类见到的只有 2 维或 3 维空间，数学家为什么还要研究高维空间。事实上高维流形对于理解低维空间很重要。同时对任意维数的空间分类所引起的数学工具在二十一世纪的数学起着很重要的功用，二维曲面由环柄的个数来分类。如果我们知道曲面环柄的个数，我们就知道这个曲面是什么样的。很自然，我们希望高维空间也能用代数不变量来描述。这样便立即引进了同调和同伦的概念。群论和环论也被引进拓扑的研究中，而拓扑方法又反过来也影响了群论和代数的发展。我们看到不同的数学分支在这里聚汇。这发生在本世纪早期，而由此引发的数学进展则数不胜数。

Morse 理论是用来研究函数的临界点的。在本世纪初，在 Poincaré, Birkhoff, Morse 的带领下，许多人试图用拓扑来证明临界点的存在。拓扑的丰富结构制约着许多临界点的存在性。很长时间内，人们利用这种手段研究临界点。Bott 和 Smale 把这个过程反了过来，用函数的临界点来理解流形的拓扑。Smale 用这个想法解决了维数大于 4 时的 Poincaré 猜想，虽然 Poincaré 猜想只是一个单独的问题，而这一套想法对高维流形的理论是至关重要的。Smale 引进的环柄理论已经成为拓扑中的基本工具。这里我们看见从函数论引进的想法成为理解空间的一个基本工具。

Bott 和 Smale 研究了可以相互连续形变的那些空间。但数学家也想了解光滑空间。为了理解空间的光滑结构，我们必须考虑丛，这最早是由 Whitney 引进的。为了理解抽象流形，Whitney 试图把流形嵌入到 R^n 中，为此引入了切丛的概念。他研究了切丛，而这又自然地引出法丛的概念。有了这些，就要弄清丛的一般构造。Whitney 把这些当作研究浸入理论的工具。后来 Hopf 和其他人发现从纤维丛构造空间是很重要的。要理解所有这些概念，我们需要关键的一步：Stiefel 和 Whitney 引进了称为 Stiefel-Whitney 类的代数不变量。后来 Pontryagin 研究了实数域上的可定向丛，陈省身则对复丛发展了一套类似的理论。结果发现这些“示性类”是非常自然而又基本的对象。示性类被用来对丛进行分类，因此是用来分类空间的一部分数据。数学家们研究这些只因为他们想知道空间是什么。从同调结构、同伦结构，到光滑结构，最主要的工具就是代数。同时，Cartan 则研究了这些丛上的联络，并研究了这个理论的解析形式。

很早 (1940 年前后) 人们就认识到向量丛是代数几何中的基本工具. 例如, 对于 Riemann 面理论来说很基本的一个内容是 Riemann-Roch 定理. 这是一个用来描述代数方程 (组) 解的个数的公式. 在四十年代末, 好几个人, 例如 Serre 和 Kodaira, 提出了一个高维 Riemann-Roch 公式. 1954 年, Hirzebruch 用丛的陈类这一语言证明了被猜测的这个 Riemann-Roch 公式是正确的. 后来, Grothendick 引进了拟丛, K 理论得到了发展. 这些对于用代数的方式来推广空间的概念有深远的影响. 本世纪六十年代早期, Atiyah 和 Singer 把 Riemann-Roch 公式推广为椭圆算子的指标定理. 这在分析和几何之间建立起一种至关重要的联系.

本世纪四十年代后期, Weil 认识到用几何的方式可以很好地理解数论中的许多重要问题. 因此他试图研究定义在有限域上的空间. 现在空间不再是连续的, 但是具有代数结构. 这种空间的概念来自于以下的基本概念: 一个空间上所有函数作成的空间决定了这个空间本身. 数学家们认识到空间是由它上面的函数所决定的这一点是数学发展史中的一个转折点. 于是我们可以通过考察代数而不是空间本身来确定这个空间的结构. 沿着这个方向, 可以弄清许多与数论有关的问题. 空间的概念在 Grothendick 和一些人那里有了绝然不同的意义. 他们这样做是为了解决 Weil 猜想. 代数几何与数论中的许多重要问题在这个框架内得以解决. 代数方法的一项伟大成就就是 Deligne 最终解决了 Weil 猜想.

从 19 世纪初开始直到本世纪六十年代, 空间概念的演化主要发生在数学的内部. 唯一例外的是广义相对论和 Hodge 理论给我们带来的观念. 后者是流形上的 Maxwell 理论. Hodge 理论是几何中最有威力的工具之一. 这个理论是这样自然以至于我们都忘记了它也来自于物理学. 广义相对论告诉我们, 时空可以由几何来描述, 奇点在空间中会自然出现, 因此我们就得研究它们.

尽管我们对维数大于 4 的光滑空间的了解已经比较清楚, 但我们对奇点的了解仍然不多. 我们首先发展了光滑空间的概念是因为我们对它的了解比较清楚. 但是奇点的出现非常自然, 因此我们必须理解它们. 奇点已经成为一个十分重要的课题而且或许会成为下世纪最重要的研究课题之一.

我们对由一组多项式定义的奇点的概念了解得比较好. 你可以考虑一组多项式的零点集. 有时这个集合的奇点很容易理解. 例如, 曲线 $x^2 = y^3$ 这一情形, 它在原点有奇点. 但是对高维奇点的理解就极其困难了, 对这类奇异性, Hironaka 证明了一个定理, 它使我们能用光滑代数流形来把握奇点. 奇点与焦散面, 振荡积分, 超弦论中的空间密切相关. 在许多基本领域都出现了代数奇点, 但要理解它们仍很困难.

奇异空间也自然地出现在图及单纯复形的理论中. 它们都具有许多类似于光滑空间的性质并且正在得到研究. 它们来自于组合问题, 数论和群论.

我们所遇到的最难于理解的奇点来自于自然科学, 特别来自于非线性方程或者由动力学变化模式所定义的奇异性. 这是因为我们对非线性方程的理解不够, 多项式我们可以写下来, 用手算或用计算机来研究它, 但要求解非线性方程则是非常困

难的, 因此, 我认为, 奇点是怎样产生的, 如果产生了, 它们的性质如何, 这将是下个世纪的基本问题.

这里大量的问题是受 Einstein 方程启发而来的. 有几个基本问题. 从一个非奇异空间演化而得的空间有什么样的性质? 黑洞是怎样产生的, 空间中除了黑洞外还有没有其它奇点? 遵从 Einstein 方程的空间中奇点是从哪里来的? 它们与数学中奇点的一般结构有何关系?

到目前为止, 我们还没有讨论过 3 维或 4 维空间. 过去十年里这是一个最重要的课题. 从本世纪 70 年代开始, 我们研究了流形上的函数和非线性方程, 我们要用这些对象来理解 3 维或 4 维空间. (拓扑学家早就知道高维空间拓扑中的经典方法不足以解决这两个维数的问题). 当维数为 3 时, 考虑 Einstein 方程

$$R_{ij} - \frac{R}{2}g_{ij} = T_{ij}$$

数学家们感兴趣的是 $g_{ij} > 0$ 的情形. 这比 Lorentz 的情形要容易掌握, 更简单一些, 取 $T_{ij} = 0$. 这种空间称为 Einstein 空间, 这时

$$R_{ij} = Cg_{ij},$$

其中 C 是常数. 相对论学家研究这个方程已有很长时间了, 数学家们立刻要问的是下面的问题: 给了一个空间, 什么时候它是 Einstein 空间? 假如答案是肯定的, 如何把它们参数化? 一个非常重要的特例是 $C = 0$ 的情形. 当 M 是复流形时, 相应问题已经得到解决. M 没有特殊结构 (没有自然的方式固定规范) 的情形将是 21 世纪的主要问题. 当维数是 2 时, 问题已得到彻底解决. 对 3 维情形, 这是我们要问的最令人兴奋的问题之一. 我的朋友 Hamilton 将动力学引进了这个方程. 它对应于物理中的重整化流. 他引入重整化流只是因为它看起来很美. 然而, 他后来能证明一些漂亮的定理并应用于几何的研究. 考虑定义在有度量的空间上的演化方程:

$$\frac{dg_{ij}}{dt} = -2R_{ij}.$$

十年前, 我建议 Hamilton 设法证明能把 3 维流形上的任何度量适当地形变为具有 "Einstein 结构" 的流形之和. 这就要求我们能彻底地掌握演化过程中奇点的结构. 在 3 维情形, Einstein 结构与常曲率流形结构相同. 而常曲率流形的分类是知道的. 假如我们对每一小块理解透了, 我们就能完全掌握 3 维空间的拓扑. 这可能是第一次有机会弄清楚非线性演化方程组的奇点结构. 在这方面我们正在取得进展.

对 4 维情形, 遵循同样的途径仍然会是很有趣的. 但在现阶段可能有点力不从心. 根据 Taubes 关于自对偶 Yang-Mills 方程的存在性定理, Donaldson 引进了 4 维流形上的一个新不变量. 我们已经从物理学那里知道研究 Yang-Mills 方程的自对偶解是有意义的. Donaldson 成功地把问题反了过来. 他用自对偶方程的模空间来帮助理解拓扑. Seiberg 和 Witten 最近的工作是物理和几何之间又一次成功的统一. 它提供了研究 4 维拓扑的一个新工具.

空间的概念现在又遭到弦论专家的挑战。弦论中的对偶性可能要求有新的空间的概念才能解释。我们不知道这样的概念究竟该是什么样的，许多人都在研究这个问题。同时，它也涉及到研究时空的奇异结构。

从上面的历史中我们可以吸取很多教训。首先，中国数学家会发现要想涉足不同的研究领域似乎特别困难。历史告诉我们，数学上的伟大成就大部分是得益于理解某一特殊的课题。所用工具则来自于不同的领域，比如力学、广义相对论、数论以及非线性方程。当它们被结合起来解决特别的自然问题时，它们就变得更重要了。第二，在上述过程中，产生了许多新概念。其中有些概念变得非常重要甚至导致新学科的诞生，而另一些就消失了，因为它们对我们理解自然没有任何贡献。第三，在许多方面，数学的发展与物理学类似。我们要做实验。我们向物理学和技术科学学习。我们用手或计算机做许多计算。我们也会做许多现象学的研究。我们会提出许多猜想。许多猜想的提出是试图知道正确的方向是什么样的。我很少见到中国数学家提出比较有意义的猜想。数学的一般理论需要大量的现象学研究。我们不能只解决别人提出的问题。我们必须创设我们自己的问题。只有这样我们才能发展出一般理论。我们应该明白什么是有用的理论，有用的理论必须能用于理解现象学的研究。当我们发展一个一般理论时，我们不是为了服务于其它学科，而是基于它自身的美以及达到和谐统一的愿望。

下面我用中文就中国数学家的问题说几句

我们要谈中国数学的未来发展，先看一下我们的过去，我们中国人习惯上讲自己很了不起。事实上，中国古代数学主要贡献在计算及其实用化，我们算圆周率算得位数很高，但是对数学理论没有系统化的研究，基本上抗拒几何学的逻辑结构和发展抽象代数。在我看来，它们在中国从来没有生过根。我们对传统的科学有不合理的热爱，结果不能接受新的观念，也不能对应用数学作出贡献。虽然我们对应用数学有极高的热情，由于我们不愿意学习基本的、系统化的数学理论，结果对应用数学也不能做出伟大的贡献。

中国近代数学能超越西方或与之并驾齐驱的主要有三个，当然我不是说其他重要工作不存在，主要是讲能够在数学历史上留名的有三个：一个是陈省身教授在示性类 (characteristic class) 方面的工作；一个是华罗庚在多复变函数方面的工作；一个是冯康在有限元计算方面的工作。我为什么单讲华先生在多复变函数方面的工作，这是我个人的偏见。华先生在数论方面的贡献是大的，可是华先生在数论方面的工作不能左右全世界在数论方面的发展，他在这方面的的工作基本上是从外面引进来的观点和方法。可是他在多复变函数方面的贡献比西方至少早了 10 年，海外的数学家都很尊重华先生在这方面的成就。所以，我们一定要找到自己的方向，我想这是一个很重要的看法。我们要从数学的根本上去找研究方向，我们近 20 年来基本上跟随外国的潮流，我们没有把基本的想法搞清楚，所以始终达不到当年陈先生、华先

生或冯先生他们的工作。我想我们一定要找自己的方向，可是我们在很多方面的知识还是很缺乏。我们一定要在了解了其他方面的发展后才能发展自己的方向。所以一方面要发展自己的方向，一方面要了解其他方向的发展。我下面举个例子讲。

分析方面我以为非线性微分方程是主要方向，可是为研究非线性方程，线性方程和古典的调和分析基础一定要打好。当然特殊函数、傅立叶分析 (special function, Fourier analysis) 都是主要工具。可是非线性方程不宜作太一般的研究，一定要与微分几何、物理学以及其他自然科学相结合，由大自然指导我们研究。双曲型方程无论线性、非线性都值得发展，我们要发展自己的特色。中国这 10 多年在守恒定律 (conservation law)、空气动力学 (gas dynamics) 方面有一定成就，可是在高维空间 [即空间维数 (space dim) ≥ 2] 没有贡献。这方面我觉得是重要的，不仅中国没有贡献，而且全世界也没有贡献。从数学分析上讲，高维空间的动力系统很明显与几何有密切联系，因为维数大了的话，几何的意义特别重要，张量分析是研究高维空间的重要工具，因此会在高维流体中起重要作用。椭圆型方程的奇异点问题也值得深入研究。

离散化的动力系统和离散组合数学在应用科学方面起着很大的作用，它们的发展应该与上述的非线性方程理论平行发展。近代自动化系统的研究和金融数学都有很值得研究的随机性方程。

从基本粒子方程推导流体力学方程是很有意义的一门学问，流体力学中的奇异点问题和湍流的研究将是未来一个很具挑战性的数学问题。

几何方面我们其实有很多方面可以做研究的，如：爱因斯坦方程的深入研究，极小化流形、规范场等。几何研究方面的重要突破需要深入的存在性定理。三维空间和四维空间的深入理论和方程的存在性理论有密切的关系。同时古典几何中的刚性问题、嵌入问题、曲面的构造问题都与工程学息息相关，很值得研究。

代数方面以代数几何、数论为主。Hodge 猜测是主要的研究对象，其与向量丛 (vector bundle) 的关系也值得研究。另外，由弦 (string) 理论引起的代数和数论问题也值得研究，统一场论将会作成数学的大一统，很值得注意。

数论方面以 Langlands 理论和算术几何 (arithmetic geomery) 为主要方向。

最后，我再讲几句话。我前面所讲的主要与物理有关。其实，实际工作中很多问题跟我们纯数学有很大关系。举个例子讲，我最近遇见几个曾是清华大学的学生。他们现在在哈佛念工程专业。他们跑来和我谈计算几何方面的问题，如把图像运动表示出来等。我发现这些学生由于念工程的缘故，在微分几何方面完全没有得到培训，其实主要的问题都是古典的几何问题。

念工程的学生没有得到基本的训练，他们对很多问题没有办法了解，这是一个不幸的情况。在本科时应该让他们把一些基本课程练好，很明显这和以后有关。作一个图形表示问题很明显和古典微分几何有关，可是没有学好，所以，我希望学工程的人花一点时间在纯数学上去，我想打破门户之见是目前最重要的问题。

在这次演讲会中，Esaki 教授说到，做基础研究的人愿意做“没有预见到的研究”，因此预言会发生什么事是不明智的。相反我回顾了我们曾有过的过失，我希望我们能从历史中吸取教训，我确信许多中国数学家将在未来的十年里成为一流的数学家。

(潘建中 译 邹建成 校)